Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 1

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 1
Введение. Основные понятия и определения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- Современная экономическая ситуация и высокая конкуренция на мировом рынке заставляют организации всех сфер деятельности заниматься повышением качества производимой продукции и предоставляемых услуг.
- Понятие качества является многогранным и эволюционировало на протяжении всей истории человечества. Качество — одна из сложнейших и многоплановых категорий, с которой приходится сталкиваться человеку. Оно пронизывает все сферы материального производства и общественных отношений. Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.
- Управление качеством представляет собой важный инструмент повышения качества продукции и процессов посредством установления единых требований. Международный опыт показывает, что применение стандартов ISO помогает организовать работу компаний в соответствии с лучшими мировыми практиками.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- Прежде всего, система менеджмента качества — это система. Система менеджмента качества призвана обеспечивать качество продукции или услуг предприятия и «настраивать» это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная задача - не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции или услуг).
- Рассмотрим в дисциплине: понятие качества, значение менеджмента качества в современной экономике мира, приводятся исторические аспекты управления качеством, теории и концепции в этой области, а также рассмотрены существующие системы менеджмента предприятий и организаций, связанных с качеством. Особая роль при этом уделяется системам менеджмента качества в соответствии со стандартами серии ИСО 9000.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В настоящее время современная экономическая ситуация характеризуется тремя особенностями:

1. На смену рынка продавца, царившего не одно столетие, пришел **рынок потребителя**.

2. Обостряется конкуренция на рынке из-за его **глобализации**.

Усиление конкуренции порождает стремление организаций искать новые методы управления и повышения качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

3. Пожелания потребителей и ситуация на рынке меняются с **возрастающей скоростью**.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. На смену рынка продавца, царившего не одно столетие, пришел **рынок потребителя**.

Рынок продавца характеризовался дефицитом товаров (спрос на товар превышал предложение), поэтому производители продукции не озабочены повышением качества. Продавцы имели возможность навязывать покупателям свою цену, получая желаемую прибыль.

С приходом рынка потребителя (начиная со второй половины XX в.) ситуация изменилась: главной фигурой становится потребитель, который диктует что, когда, в каком виде и по какой цене он желает приобрести.

Рынок потребителя характеризуется следующими чертами:

- Развитие международного рынка товаров и услуг: потребитель может приобретать товар, произведенный в любой стране, следствием чего является резкое обострение конкуренции производителей, усиление их борьбы за повышение качества продукции и конкурентные цены, за снижение срока выхода товара на рынок;
- Развитие систем государственной и общественной защиты прав потребителей на качественную продукцию и услуги, которые препятствуют появлению на рынке некачественной продукции, а также ограничивают монополизацию рынка производителем, следствием чего является необходимость предоставлять потребителю систему доказательств качества товара еще до того, как он его приобрел;
- Достаточно высокий уровень самосознания потребителей, которые согласны платить за качество и готовы сотрудничать с производителем в целях его повышения.

Поэтому организации вынуждены ориентировать свою деятельность на удовлетворение существующих и предполагаемых потребностей потребителей. В противном случае риск для существования и эффективного функционирования организации-производителя становится непомерным.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. На смену рынка продавца, царившего не одно столетие, пришел **рынок потребителя**.

Организации стремятся получить постоянных потребителей, которые обеспечивают постоянный спрос, рекламу и устойчивость бизнеса.

Приверженности потребителя можно добиться, если:

- ❑ - не ограничиваться простым удовлетворением требований клиента, а пытаться **предугадать** невысказанные желания потребителей и удовлетворять их;
- ❑ - подходить к каждому клиенту **индивидуально.**

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

2. Обостряется конкуренция на рынке из-за его **глобализации**.

Усиление конкуренции порождает стремление организаций искать новые методы управления и повышения качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

3. Пожелания потребителей и ситуация на рынке меняются с **возрастающей скоростью**.

В настоящее время успех организации зависит от скорости реагирования на запросы потребителей. Необходимо осуществлять постоянную обратную связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами для выявления их потребностей и ожиданий, находить баланс этих интересов с учетом минимизации затрачиваемых ресурсов.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- Современный менеджмент качества базируется на результатах исследований, выполненных крупными зарубежными корпорациями по программам консультантов по управлению качеством. Это опыт такой известной фирмы, как, «Тойота», «Хьюллет-Паккард», и др. В 80-е годы на политику этой и ряда других фирм оказали влияние разработки Ф. Б. Кросби, У. Шухарта, Э. Деминга, А. В. Фейгенбаума, К. Исикавы, Дж. Джурана.
- Большой вклад в разработку теории управления качеством внесли зарубежные и отечественные ученые. Работы русских ученых П. Л. Чебышева и А. М. Ляпунова являются теоретической основой выборочного контроля качества.
- В 80-е и 90-е гг. XX в. абсолютное большинство предпринимателей пришли к полному пониманию важности проблемы качества и к признанию большого вклада специалистов по качеству в решение проблем повышения конкурентоспособности продукции и выживания компаний.
- Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что в компаниях, мало уделяющих внимания качеству, до 60% процентов времени может уходить на исправление брака.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Значение повышения качества хорошо иллюстрируется на примере **Японии.**

- После второй мировой войны японские промышленники занимались активно поисками путей повышения эффективности производства и качества продукции. Группы японских управляющих изучали опыт по всему миру. Они встречались с руководителями ведущих промышленных фирм США и Европы. Все рациональное переносилось на национальную почву. Внимание японских управляющих привлекли такие понятия, как статистический контроль качества и комплексное управление качеством.
- Японские рабочие и служащие изучали новые методы в рабочее время. Изучая опыт различных стран, японские управляющие обратили внимание на то, что преуспевающие фирмы предъявляют высокие требования к своим работникам и качеству продукции.
- В итоге проведенных исследований и выполненных разработок появились так называемые **«японские стандарты качества». В Японии возникло новое понятие «культура качества».** Культура качества – комплексное понятие, включающее качество сервисного обслуживания, качество отчетной документации, качество выполнения производственных операций и др. Менеджеры компаний относятся к повышению качества не как к одному из рядовых моментов управления, а отдают ему приоритетное значение.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- Современное управление качеством исходит из того, что деятельность по управлению качеством не может быть эффективной после того, как продукция произведена, эта деятельность должна осуществляться на этапе планирования и в ходе производства продукции.
- Важными показателями для оценки качества являются:

  - технический уровень, который отражает материализацию в продукции научно-технических достижений;

  - эстетический уровень, который характеризуется комплексом свойств, связанных с эстетическими ощущениями и взглядами;

  - эксплуатационный уровень, связанный с технической стороной использования продукции (уход за изделием, ремонт и т. п.);

  - техническое совершенство, предполагающее гармоничную увязку предполагаемых и фактических потребительных свойств в эксплуатации изделия (функциональная точность, надежность, длительность срока службы).

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Следовательно, качество является комплексным понятием, отражающим эффективность и результативность всех сторон деятельности организации.

- Понятие качества неоднократно обсуждалось научной общественностью и практиками: сформировалось концептуальное видение качества как одной из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономическую основу для успешного развития человека и общества.

Среди относящихся к качеству параметров следует указать:

- - пригодность для использования;
- - соответствие техническим требованиям;
- - своевременность поставок;
- - послепродажную гарантию и возможность поставок;
- - надежность и безопасность использования и др.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- До недавнего времени считалось, что качеством должны заниматься **специальные подразделения**. Ведущие фирмы стран с развитой рыночной экономикой признают, что на достижение качества должны быть нацелены **все подразделения предприятия.**
- Кроме того, для того чтобы достичь высокого качества производимой продукции или предоставляемой услуги, важно, чтобы в компании царила атмосфера уверенности в необходимости улучшения качества, осуществлялось стимулирование и повышение компетентности персонала.

ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- В настоящее время одной из важных задач для российских предприятий является создание **системы менеджмента качества** (СМК), позволяющей обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Как отечественные, так и зарубежные заказчики считают необходимым условием наличие у производителя сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного авторитетным органом по сертификации. Потребитель хочет быть уверенным, что качество поставляемой продукции будет стабильным и высоким. Кроме того, только качественная продукция открывает экспортную дорогу на платежеспособные западные рынки.
- Сегодня наличие в компаниях сертифицированной системы менеджмента качества является гарантией высокой стабильности качества выпускаемой продукции. Сертификат на систему менеджмента качества позволяет организациям сохранить преимущества в конкурентной борьбе.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Качество

История исследования содержания категории «качество» уже насчитывает не одну тысячу лет, до сих пор учеными по этому вопросу ведется дискуссия. Термин «качество», прежде всего, связан с созданием и использованием продукции и услуг, поэтому объектом исследования и управления здесь является в первую очередь качество продукции и услуг, причем его восприятие каждым человеком во многом зависит от того, какую роль оно играет в их процессе производства и потребления.

В настоящее время появилось множество разнообразных аспектов понятия «качество»: экономический, социальный, управленческий, личностный и др. Каждый подход по-своему трактует содержание этой категории в зависимости от объекта исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Качество

Первым исследователем категории качества считается греческий философ Аристотель. Еще в IV в. до н.э. в своем труде «Метафизика» он дал определение качества: «Качеством, с одной стороны, называется видовое отличие сущности, как, например, человек есть некоторое качественно определенное животное, потому что это животное двуногое, а конь — четвероногое; и круг — некоторая качественно определенная фигура, ибо эта фигура без углов, так что качеством является относящееся к сущности видовое отличие». *«Качество - это благо, которое приносит счастье»*

Понятие «качество» как философская категория нашло развитие в трудах Г. Гегеля: «Качество - логическая категория, составляющая начальную ступень познания вещей и становления мира, и непосредственная характеристика бытия объекта».

Само понятие качество очень широкое и допускает различные толкования. Можно выделить **несколько периодов в развитии подходов к содержанию понятия качества**, ориентированных на рассмотрение этой категории с тех или иных позиций.

Периоды в развитии подходов к содержанию понятия качества

- 1920-1950-е гг. — качество продукции понимается как соответствие требованиям стандартов, а главными методами его достижения являются методы контроля;
- 1950-1970-е гг. — качество продукции связывается с удовлетворением требований потребителей по соответствующим параметрам;
- 1970-1980-е гг. — качество трактуется как полное удовлетворение потребителей не только с точки зрения повышения показателей качества, но и с точки зрения снижения стоимостных параметров;
- 1980-1990-е гг. — понятие качества включает не только полное удовлетворение потребностей, но и ориентацию на латентные (скрытые) требования потребителя, связанные с его ожиданиями и находящие воплощение в товарах рыночной новизны конкурентоспособного качества;
- с 1990-х гг. по настоящее время — понятие качества охватывает не только восприятие производителем (продавцом) удовлетворения требований потребителя, но и восприятие потребителями степени выполнения их требований. В свою очередь, требование определяется как потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Эти подходы нашли непосредственное отражение в определениях, принятых в международных стандартах (МС) ИСО серии 9000

«Качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям» **(ГОСТ Р ИСО 9000-2015).**

основоположники менеджмента качества

- **У. Шухарт** понимал под качеством различие между предметами, а также дифференциацию по признаку «хороший — плохой». Качество - объективная реальность и то, что мы думаем в отношении этой объективной реальности. Оценка качества на основе статистических методов.
- **Ф. Кросби** Качество понимает как соответствие установленным требованиям. Качество и требования к нему выражены количественно.
- **К.Исикава** *«Чем больше продукции плохого качества, тем мы становимся беднее».* Он рассматривает два аспекта качества:

  - объективные физические характеристики;

  - субъективную сторону — насколько вещь «хороша». Качество в узком смысле - качество продукции, в широком смысле - качество работы, информации, процесса, подразделения, сотрудников.
- **Г. Тагути:** «Качество — это потери в обществе, вызванные продукцией после того, как она была поставлена, но не включающие потери, причинами которых являются внутренне присущие самой продукции функции и возможности».

основоположники менеджмента качества

- **Дж. Джуран** в понятии качества выделяет:
  - пригодность для использования (соответственно назначению); Использование одновременно связано с требованиями потребителя и техническими условиями.
  - -субъективную сторону: качество есть степень удовлетворения потребителя (для реализации качества производитель должен узнать требования потребителя и сделать свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим требованиям).
- Согласно **А. Фейгенбауму**, качество изделия или услуги можно определить как общую совокупность технических, технологических и эксплуатационных характеристик изделия или услуги, посредством которых изделие или услуга будет отвечать требованиям потребителя при эксплуатации.
- **Дж. Харрингтон** под качеством понимает удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникает потребность, а Г. Тагути — потери, понесенные обществом с момента поставки продукта.

основоположники менеджмента качества

- **Э. Деминг** на вопрос, что такое качество, отвечал, что «качество можно определить, только пользуясь системой оценок того человека, который пользуется товаром, кто судит о качестве». Качество - удовлетворенность потребителя. Качество многомерно. «красота возникает в глазах наблюдателя», т.е. качество воспринимается каждым человеком по-своему. Э. Деминг говорит, что «управление качеством не означает достижения совершенства. Оно означает эффективное производство продукции, имеющей качество, отвечающее ожиданиям рынка».

- ✓ Суть любого из приведенных определений состоит в том, что потребности потребителя нужно понимать и удовлетворять.
- ✓ Согласно данному подходу организация должна фокусировать свою деятельность на удовлетворении требований потребителей. Качество оценивается только потребителем и поэтому должно быть поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. Это означает, что потребитель становится участником процессов, осуществляемых производителем, заинтересован в конечном результате деятельности организации и осуществляет его оценку. Популярность данного подхода резко возросла с выходом в свет Международных стандартов (МС) ISO серии 9000.

Все многообразие существующих современных трактовок категории «качество» можно объединить в шесть групп.

1)Качество как абсолютная оценка. В этом распространенном значении качество - синоним превосходства. В 1931 г. У. Шухарт определял качество как добротность, совершенство товара. Качество товара представляет собой абсолютный, признаваемый всеми признак бескомпромиссного соответствия стандартам. Согласно этому подходу качество нельзя измерить — оно является принадлежностью товара. Однако совершенство — категория субъективная, его восприятие людьми может значительно различаться. Поэтому это определение качества не может быть положено в основу оценки свойств продукции.

2)Качество как свойство продукции. В этом значении качество служит производной от какого-либо измеримого количественного параметра продукта. Чем больше параметр, тем выше качество. Например, считается, что чем больше у двигателя цилиндров, тем выше его мощность, а значит, и качество. Однако подобное определение слишком узкое, так как оно не отражает полезность продукции для потребителя.

3)Качество как соответствие назначению. Согласно данной трактовке качество представляет собой способность продукта или услуги выполнять свои функции. Американский ученый Дж. Джуран определял качество изделия или услуги как пригодность для использования. Однако недостаток данного подхода может быть продемонстрирован следующим примером. Американская компания заключила контракт на поставку в Японию холодильников, которые в США считались техникой высокого качества. Однако в Японии эта компания потерпела полное фиаско, так как холодильники были слишком громоздкими для маленьких японских квартир. Таким образом, продукт оказался негодным для японского потребителя.

Все многообразие существующих современных трактовок категории «качество» можно объединить в шесть групп.

4)Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество определяется как соотношение полезности и цены продукта. Дж. Харрингтон определял качество как удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникает потребность. С этой точки зрения качественным является продукт, который по своим полезным свойствам соответствует продуктам конкурентов, но продается дешевле либо превосходит по своим характеристикам аналогичные товары при равной цене. Такой подход ставит перед производителями цель поиска баланса между совершенствованием потребительских свойств продукции и снижением издержек по ее производству и реализации.

5)Качество как соответствие стандартам. В рамках данного производственного подхода качество определяется как соответствие техническим стандартам и условиям, включающим целевые и допустимые значения тех или иных параметров продукции или услуг. Например, точным прибытием самолета будет считаться прибытие в пределах 15 минут от времени, установленного в расписании, т.е. целевым значением является время, установленное в расписании, а допустимым — 15 минут в ту или иную сторону. В то же время технические стандарты и условия бессмысленны, если они не соответствуют требованиям потребителей.

6)Качество как степень удовлетворения запросов потребителей. Определение категории «качество» с помощью таких понятий, как ожидания и запросы потребителей, является закономерным подходом.

Современное понятие «качество» — есть диалектическое единство прагматической и философской категорий. Оно меняется во времени. Категория качества с позиций различных наук

Позиции различных наук	Описание Категория качества с позиций различных наук
С философских позиций	Категория качества означает существенную определенность объекта, в соответствии с которой он отличается от другого объекта. В свою очередь, определенность объекта формируется на основе отдельных свойств или их совокупности. Свойство при этом понимается как способ проявления определенной стороны качества объекта по отношению к другим объектам, с которыми он может взаимодействовать
С социальных позиций	Категория качества означает отношение отдельных субъектов и (или) всего общества к объекту. При этом качество может рассматриваться как категория, зависящая от уровня культуры, религиозных и демографических особенностей индивидуумов и общества в целом (например, восприятие потребителями модных тенденций в одежде)
С технических (инженерных) позиций	Категория качества определяется техническими закономерностями в образовании и проявлении физических, электромеханических и других технических характеристик объектов одинакового назначения
С правовых позиций	Категория качества определяется как совокупность свойств объекта, отвечающая требованиям, установленным в нормативно-правовых документах
С экономических позиций	Категория качества рассматривается как результат удовлетворения потребностей